Curso de Operaciones Unitarias II

Contenido

Rafael Max Mamani Hidalgo

Universidad Privada Boliviana

2026

Contenido

2. Transferencia de calor por conducción
   2.1. Introducción
   2.2. Ecuación de conducción de calor
   2.3. Ecuación de conducción de calor
   2.4. Resistencia Térmica
   2.5. Conducción de calor en cilindros y esferas

3. Referencias

Introducción

Objetivo: Análisis y aplicación del concepto de la transferencia de calor por conducción estacionaria unidimensional.

La **fuerza impulsora** del flujo de calor ($\dot{Q}$) es la **diferencia de temperaturas** (ΔT).
El flujo de calor ($\dot{Q}$) es una **magnitud vectorial** que tiene dirección y sentido. Lo podemos ver en el enfriamiento de una papa. Para analizar el comportamiento de la papa el primer paso es elegir un sistema de coordenadas.

Sistemas de coordenadas

- Rectangulares (x, y, z)
- Cilíndricas (r, ϕ, z)
- Esféricas (r, ϕ, θ)

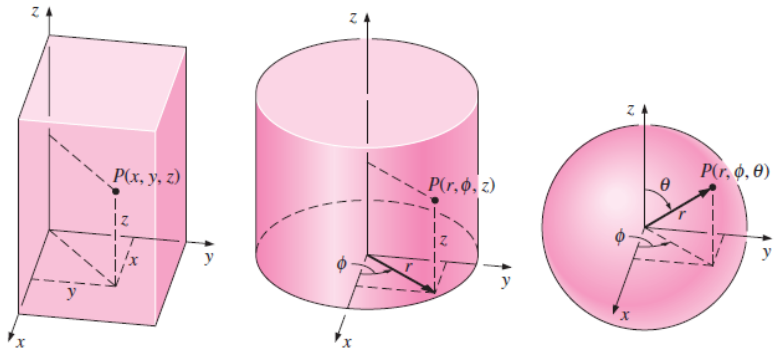


Figura: Sistema de coordenadas

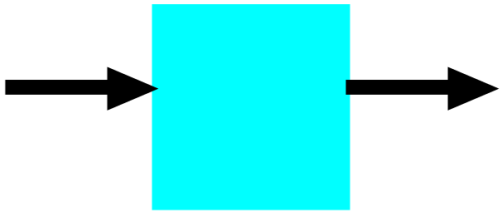
Introducción - Regímenes de transmisión de calor

En el **caso** de la papa caliente sabemos que si la dejamos en la cocina por mucho tiempo esta terminara tomando el valor de la temperatura ambiental (T_∞). Hay una variación de la temperatura en el interior de la papa en cada instante de tiempo.
Si analizamos el **caso** de una casa en un día caluroso, sabemos que la temperatura en el interior de la casa sera menor a la temperatura ambiente, esto por varias horas. Existe una diferencia de temperatura que se mantiene en el tiempo.
Los problemas de transferencia de calor a menudo se clasifican como:

- Estacionarios (también llamados estables)
- Transitorios (también llamados no estables o no estacionarios)

Ecuación de conducción de calor

Para deducir la ecuación de conducción de calor partiremos de un balance de energía en un sistema cerrado como el mostrado en la figura,



En este sistema:

Calor que entra	-	Calor que sale	+	Velocidad de generación o consumo de calor interno	=	Variación de energía en el tiempo
$\dot{Q}_x$	-	$\dot{Q}_{x+\Delta x}$	+	$\dot{e}_{gen} A \Delta x$	=	$\rho C A \Delta x \frac{(T_{t+\Delta t} - T_t)}{\Delta t}$

Ecuación de conducción de calor

Para el caso estacionario, sin generación de calor interno y en una sola dimensión la ecuación queda como: Calor que entra por x - Calor que sale por $x + \Delta x = 0$

$$-\frac{1}{A}\frac{\dot{Q}_{x+\Delta x}-\dot{Q}_x}{\Delta x} = 0$$

Aplicando limites y la def. de derivada $\Delta x \to 0$: $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\dot{Q}_{x+\Delta x}-\dot{Q}_x}{\Delta x} = \frac{\partial \dot{Q}}{\partial x}$

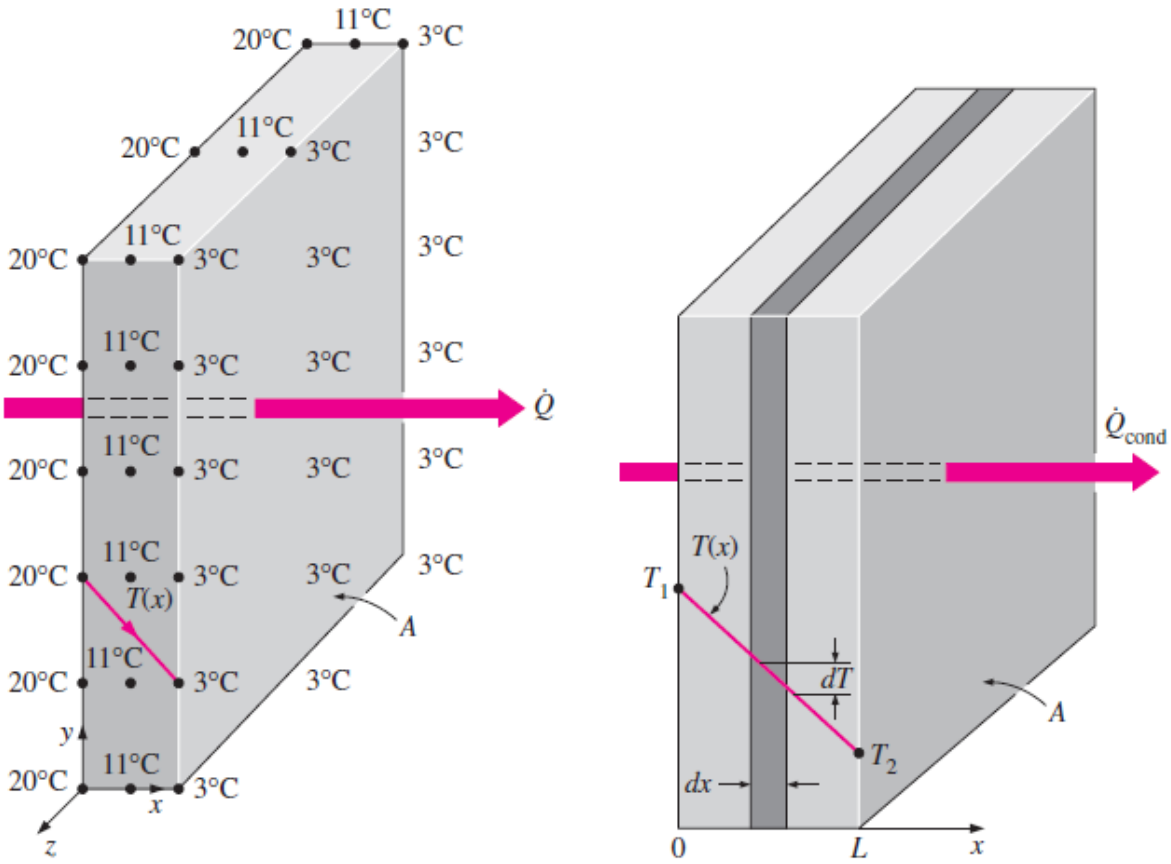
Aplicando la ley de Fourier $\dot{Q}_{conduccion} = -kA\frac{dT}{dx}$ $\to \frac{\partial}{\partial x}(-k * A * \frac{dT}{dx}) = 0$
Asumiendo k constante obtenemos la ecuación de conducción de calor

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0$$

Esta ecuación nos esta indicando que la temperatura es función de la distancia cuando el régimen es estacionario, no hay generación de calor, y el cuerpo es isotrópico: $T = T(x)$

Transferencia de calor en superficies planas

En esta sección se resolverá problemas de conducción del calor en configuraciones geométricas rectangulares. Se realizara un primer análisis mediante **ecuaciones diferenciales**, luego se mostrara el método de la **resistencia térmica**.



Transferencia de calor en superficies planas

Considere la dirección x perpendicular a la superficie de la pared.
La ecuación que rige este sistema es: $\frac{d^2T}{dx^2} = 0$
Donde el espesor de la pared es: L
Asumiendo condiciones de frontera tipo Dirichlet: $T(0) = T_1$ y $T(L) = T_2$, tanto T_1 y T_2 son constantes.

La ecuación se resuelve integrando dos veces:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0 \rightarrow \frac{dT}{dx} = C_1 \rightarrow T(x) = C_1 * x + C_2$$

Hallamos la constante C_2 remplazando $T(0) = T_1$: $C_2 = T_1$
Hallamos la constante C_1 remplazando $T(0) = T_1$ y $C_2 = T_1$: $C_1 = \frac{T_2 - T_1}{L}$

Finalmente la solución es: $T(x) = \frac{T_2 - T_1}{L} x + T_1$

El flujo de calor por la ley de Fourier: $\dot{Q} = k * A * \frac{T_1 - T_2}{L}$

Ejemplo de solución con EDo

Ejemplo

Resistencia Térmica

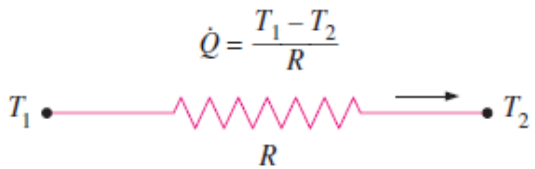
Partiendo de la ecuación para el flujo de calor ($\dot{Q}$), podemos agrupar los términos y obtener la siguiente relación

$$\dot{Q}_{pared} = k * A * \frac{T_1 - T_2}{L} \rightarrow \dot{Q}_{pared} = \frac{k*A}{L} * (T_1 - T_2)$$

Definimos la **resistencia térmica** de la pared plana como: $R_{pared} = \frac{L}{k*A}\ [C/W]$

Entonces el flujo de calor en una pared plana se puede reescribir como:

$$\dot{Q}_{pared} = \frac{T_1 - T_2}{R_{pared}}\ [W]$$



Si se observa la ecuación es análoga a la $I = \frac{V_1 - V_2}{R}$ muy usada en electricidad.

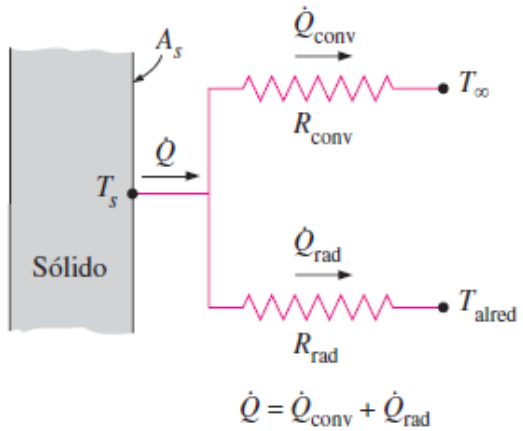
Resistencia Térmica

Definiendo las resistencias al flujo de calor para cada mecanismo de transferencia de calor que nos permitirá resolver una gran cantidad de problemas.
Valores de resistencia térmica:

- Resistencia a la conducción $R_{cond} = \frac{L}{kA}\ [C/W]$
- Resistencia a la convección $R_{conv} = \frac{1}{hA_s}\ [C/W]$
- Resistencia a la radiación $R_{rad} = \frac{1}{h_{rad} * A_s}\ [K/W]$

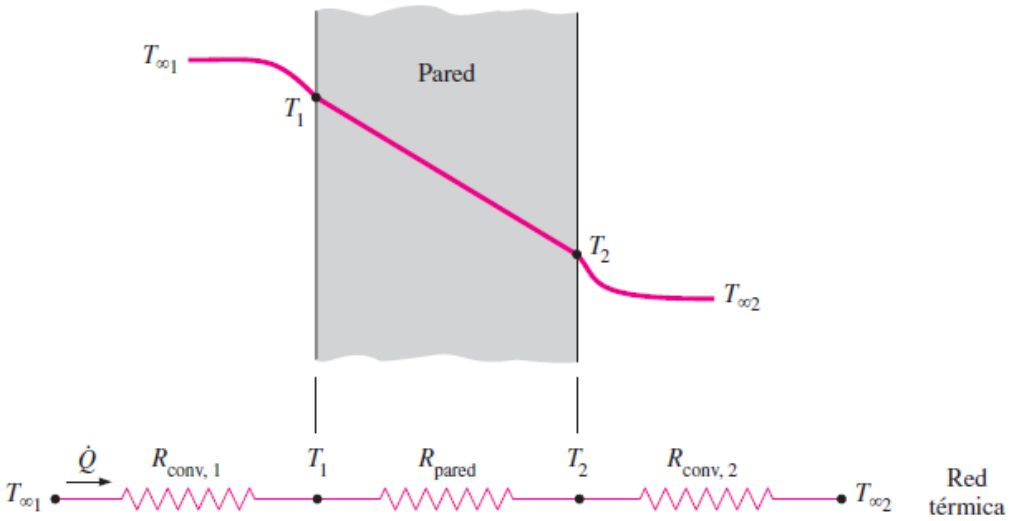
  $h_{rad} = \epsilon\sigma(T_s^2 + T_{alred}^2)(T_s + T_{alred})$

Cuando la temperatura de los alrededores es igual a la temperatura del infinito se puede considerar: $h_{combinado} = h_{conv} + h_{rad}$



Resistencia Térmica

En un sistema donde se presentan los tres fenómenos de transferencia de calor:



El flujo de calor debe ser igual en todos los medios presentes:

$$\dot{Q} = h_1 A(T_{\infty 1} - T_1) = kA\frac{T_1 - T_2}{L} = h_2 A(T_2 - T_{\infty 2})$$

Reordenando y aplicando las resistencias térmicas para cada situación:
$\dot{Q} = \frac{T_{\infty 1} - T_1}{1/(h_1 A)} = \frac{T_1 - T_2}{L/(kA)} = \frac{T_2 - T_{\infty 2}}{1/(h_2 A)}$ o $\dot{Q} = \frac{T_{\infty 1} - T_1}{R_{conv1}} = \frac{T_1 - T_2}{R_{pared}} = \frac{T_2 - T_{\infty 2}}{R_{conv2}}$
Si consideramos que : $R_{total} = R_{conv1} + R_{pared} + R_{conv2}$

Obtenemos $\boxed{\dot{Q} = \frac{T_{\infty} - T_{\infty 2}}{R_{total}}}$

Resistencia Térmica

La rapidez de la transferencia de calor estacionaria entre dos superficies es igual a la diferencia de temperatura dividida entre la **resistencia térmica total** entre esas dos superficies.

$$\dot{Q} = \frac{\Delta T}{R_{total}}$$

A veces es conveniente plantear la ecuación considerando que:

$$U * A = \frac{1}{R_{total}}$$

Donde U es el **coeficiente de transferencia de calor total o global**, definición que mas adelante nos sera útil para el estudio de intercambiadores de calor. Finalmente el flujo de calor se puede escribir como:

$$\dot{Q} = UA\Delta T$$

Resistencia térmica por contacto

Una superficie es microscópicamente áspera sin importar cuán lisa parezca estar, por lo que no existe el ¸contacto perfectoç¸omo se ha supuesto hasta el momento. Como resultado, una interfase contendrá numerosas brechas de aire de tamaños variables que actúan como aislamiento debido a la baja conductividad térmica del aire denominaremos **resistencia térmica por contacto**, Rc ademas depende de las propiedades de los materiales, así como de la temperatura y de la presión en la interfase y del tipo de fluido atrapado en ésta.
Se puede minimizar la resistencia térmica:

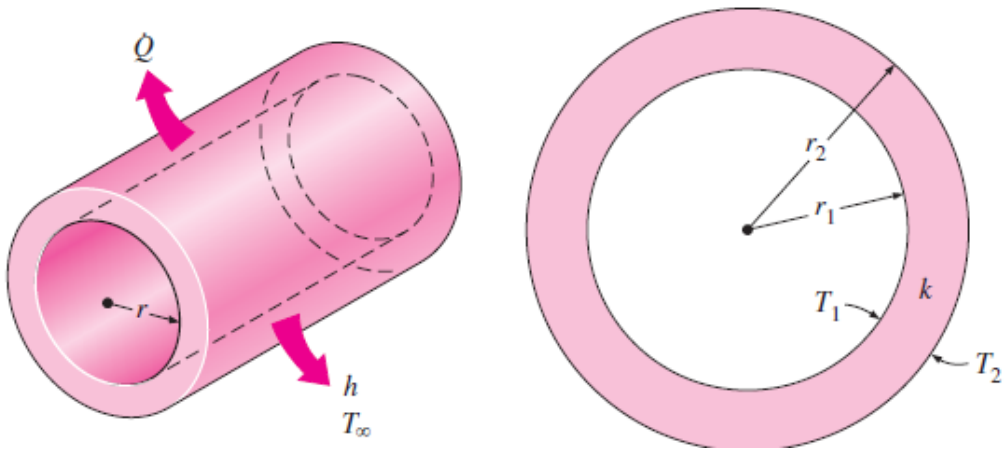
- Por contacto mediante la aplicación de un líquido térmicamente conductor, llamado grasa térmica, como el aceite de silicona, sobre las superficies, antes de comprimir una contra la otra.
- Por reemplazo del aire que se encuentra en la interfase por un mejor gas conductor, como el helio o el hidrógeno.
- Minimizando la resistencia por contacto mediante una hoja metálica suave y delgada, como estaño, plata, cobre, níquel o aluminio, entre las dos superficies.

Conducción de calor en cilindros y esferas

Para este estudio analizaremos el caso donde el flujo de calor solo es apreciable en dirección radial ($T = T(r)$).

La ley de Fourier para el cilindro indica: $\dot{Q}_{cond,cil} = -kA\frac{dT}{dr}$
El área definida según el radio del cilindro es: $A = 2\pi rL$

Remplazando e integrando:
$\int_{r=r_1}^{r_2} \frac{\dot{Q}_{cond,cil}}{2\pi rL} = -\int_{T=T_1}^{T_2} k * dT \rightarrow \dot{Q}_{cond,cil} = 2\pi Lk\frac{T_1 - T_2}{ln(r_2/r_1)}$



Conducción de calor en cilindros y esferas

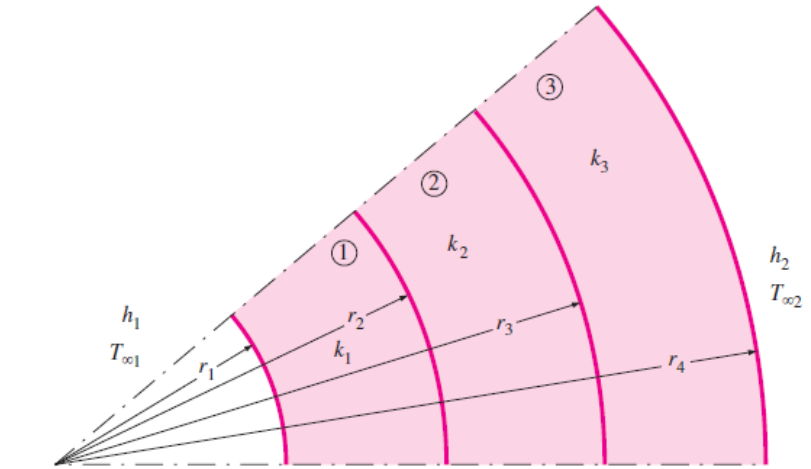
Aplicando la idea de la resistencia térmica podemos obtener el flujo de calor para cilindros y esferas multicapa definiendo:

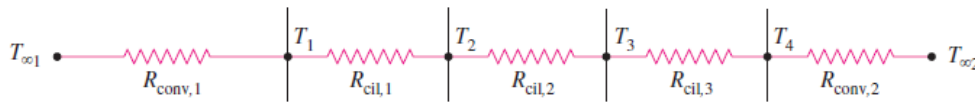
Para el cilindro:

$$R_{cil} = \frac{ln(r_2/r_1)}{2*\pi*L*k}$$

Para la esfera:

$$R_{esf} = \frac{r_2 - r_1}{4*\pi*r_1*r_2*k}$$





Para un sistema multicapa el flujo de calor se pude calcular como: $\dot{Q} = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{R_{total}}$
Donde la resistencia total es:

$$R_{total} = R_{conv,1} + \sum_{i=1}^{n} R_{cil,i} + R_{conv,2}$$

Referencias

- Çengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2015). Transferencia de calor y masa: Fundamentos y aplicaciones. McGraw-Hill.
- Çengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2020). Heat and mass transfer: Fundamentals & applications (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Geankoplis, C. J. (1995). Procesos de transporte y operaciones unitarias. Compañía Editorial Continental.
- Incropera, F. P., & DeWitt, D. P. (1999). Fundamentos de transferencia de calor. Prentice Hall.
- Kern, D. Q. (1999). Procesos de transferencia de calor. McGraw-Hill Interamericana.
- Mills, A. F. (1994). Transferencia de calor. Irwin.